

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan analisis gerakan tubuh manusia dilakukan secara real-time melalui citra video. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah estimasi pose tubuh berbasis landmark. Pada praktikum ini digunakan MediaPipe Pose untuk mendeteksi dan memvisualisasikan pose tubuh manusia menggunakan kamera webcam. Sistem dirancang untuk mendeteksi keberadaan tubuh, menampilkan pose landmarks berupa titik-titik penting tubuh, serta mengenali gerakan spesifik berupa mengangkat tangan dengan membandingkan posisi pergelangan tangan terhadap bahu. Hasil praktikum menunjukkan bahwa MediaPipe Pose mampu mendeteksi dan melacak pose tubuh secara real-time dengan baik selama objek berada dalam jangkauan kamera dan kondisi pencahayaan mencukupi. Visualisasi pose landmarks dapat mengikuti perubahan posisi dan gerakan pengguna secara dinamis pada setiap frame video. Selain itu, sistem berhasil mengenali gerakan mengangkat tangan kiri maupun kanan tanpa menggunakan sensor tambahan. Praktikum ini menunjukkan bahwa informasi posisi landmark tubuh dapat dimanfaatkan secara efektif untuk analisis gerakan sederhana dan menjadi dasar pengembangan aplikasi interaksi manusia-komputer dan pengenalan gestur.

Kata kunci : *MediaPipe Pose, Estimasi pose, Pose landmarks, Computer vision, Pengenalan gerakan*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan *computer vision* dan *machine learning* memungkinkan komputer untuk mengenali serta menganalisis gerakan tubuh manusia melalui citra atau video. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam estimasi pose tubuh adalah MediaPipe Pose, yaitu kerangka kerja *open-source* yang mampu mendeteksi dan melacak landmark tubuh manusia secara *real-time* hanya dengan menggunakan kamera 2D. Landmark tubuh tersebut berupa titik-titik penting seperti bahu, siku, pinggul, lutut,

dan pergelangan tangan yang direpresentasikan dalam koordinat dua maupun tiga dimensi, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis posisi serta gerakan tubuh secara kuantitatif.

Dalam praktikum ini, MediaPipe Pose dimanfaatkan untuk mendeteksi tampilan tubuh manusia dari aliran video atau kamera webcam, kemudian mengekstraksi serta memvisualisasikan pose landmarks. Selain itu, sistem juga dirancang untuk mengenali gerakan spesifik berupa orang yang mengangkat tangan dengan memanfaatkan hubungan posisi antar landmark tubuh. Gerakan tersebut dapat dikenali dengan membandingkan posisi vertikal pergelangan tangan terhadap bahu pada setiap frame video, sehingga sistem mampu melakukan deteksi gestur secara *real-time* tanpa memerlukan sensor tambahan.

Pemanfaatan estimasi pose tubuh berbasis landmark memungkinkan analisis gerakan manusia dilakukan secara efisien dan fleksibel. Informasi posisi dan hubungan antar titik tubuh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengenalan gestur, pemantauan aktivitas, serta analisis postur tubuh. Pendekatan ini menjadikan teknologi estimasi pose relevan untuk berbagai kebutuhan dalam bidang interaksi manusia-komputer, pengolahan citra, dan pengembangan sistem pengenalan aktivitas manusia. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami konsep dasar estimasi pose tubuh serta menerapkannya secara langsung menggunakan MediaPipe Pose.

2. TUJUAN :

Tujuan dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari konsep estimasi pose tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose.
- 2) Mendeteksi dan memvisualisasikan landmark tubuh dari aliran video atau kamera webcam secara real-time.
- 3) Mengimplementasikan deteksi gerakan spesifik, yaitu orang yang mengangkat tangan, dengan memanfaatkan posisi landmark tubuh.
- 4) Mengaplikasikan analisis posisi dan sudut tubuh untuk pemahaman interaksi manusia-komputer.

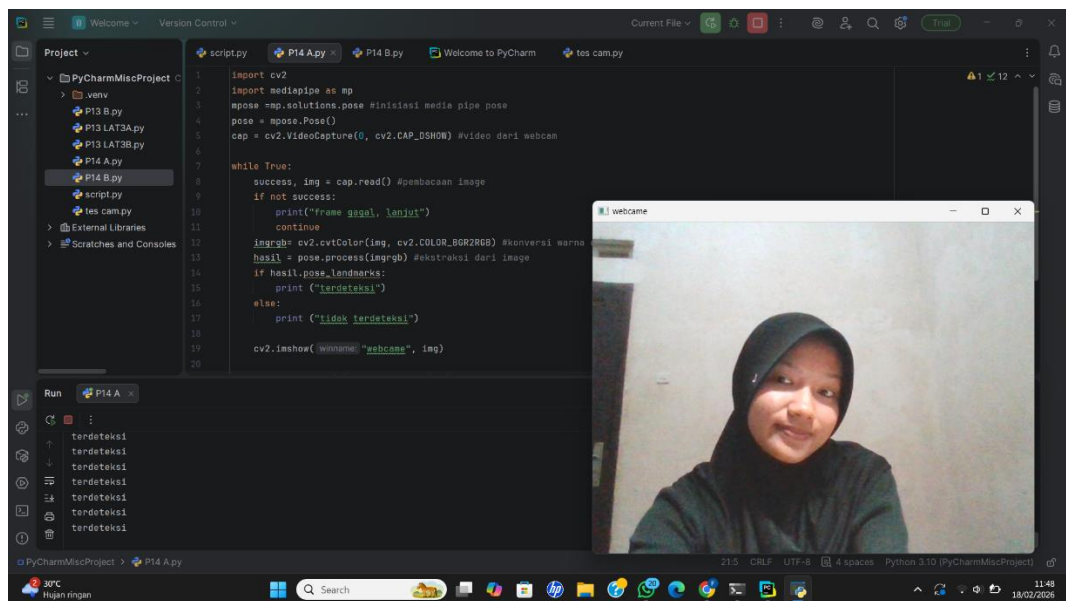
3. MANFAAT :

Manfaat yang diharapkan dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

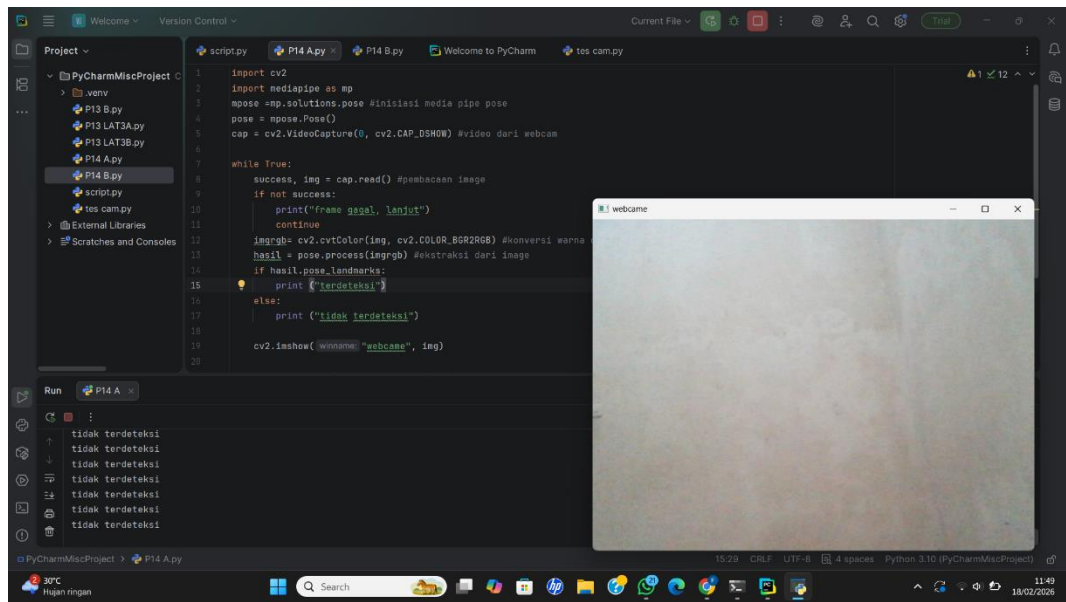
- 1) Memahami teknologi computer vision dan machine learning dalam konteks pengenalan gerakan manusia.
- 2) Meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam menggunakan MediaPipe Pose untuk pengolahan citra dan video.
- 3) Menjadi dasar pengembangan aplikasi interaksi manusia-komputer seperti sistem gestur, pengawasan postur, atau game edukatif.
- 4) Mendukung pemahaman tentang pengolahan data landmark tubuh untuk analisis gerakan atau aktivitas manusia secara real-time.

4. HASIL PROGRAM

1) Deteksi Tampilan Tubuh

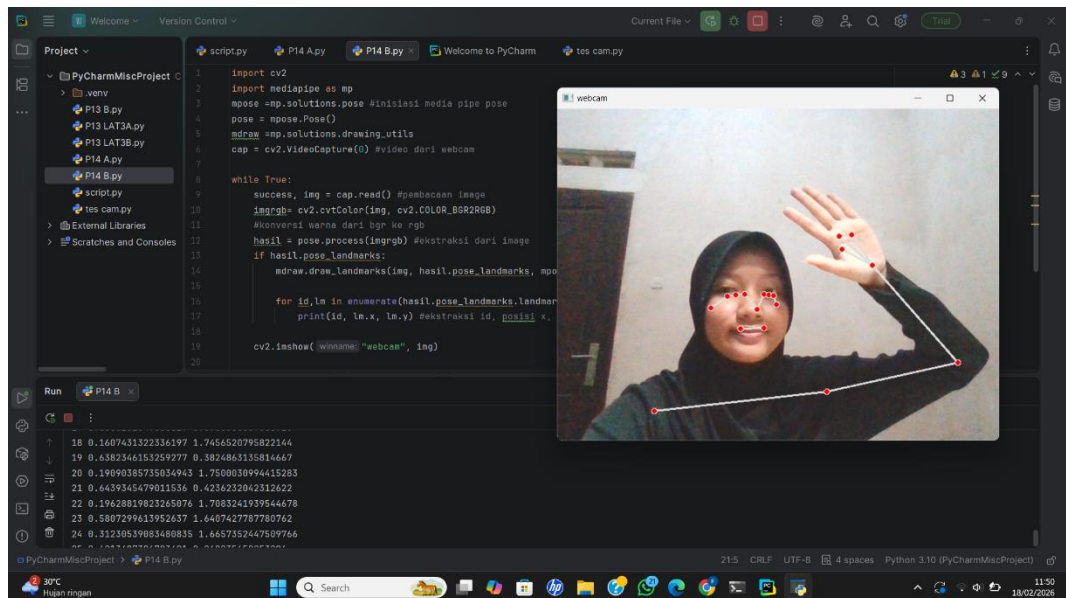


Gambar 1. 1 Program saat terdeteksi tubuh



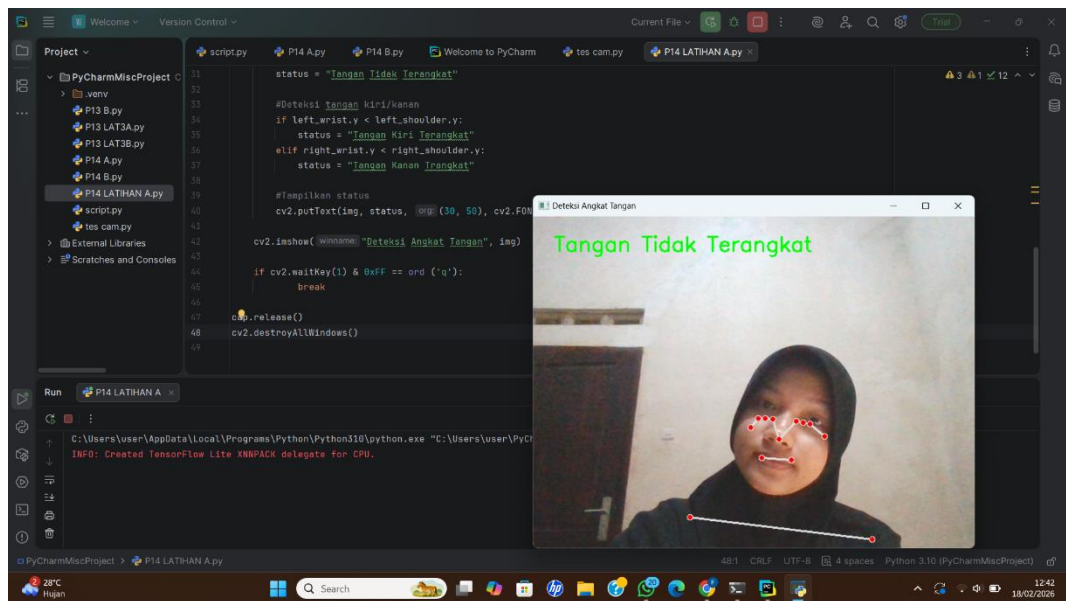
Gambar 1. 2 Program saat tidak terdeteksi tubuh

2) Pose Landmarks

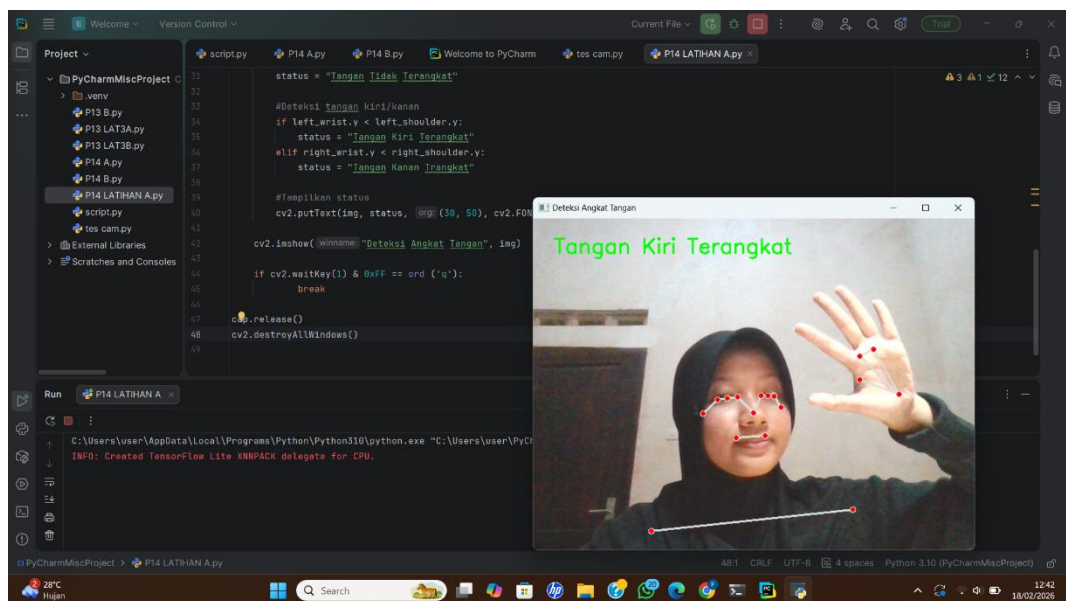


Gambar 2. 1 Deteksi program pose landmarks

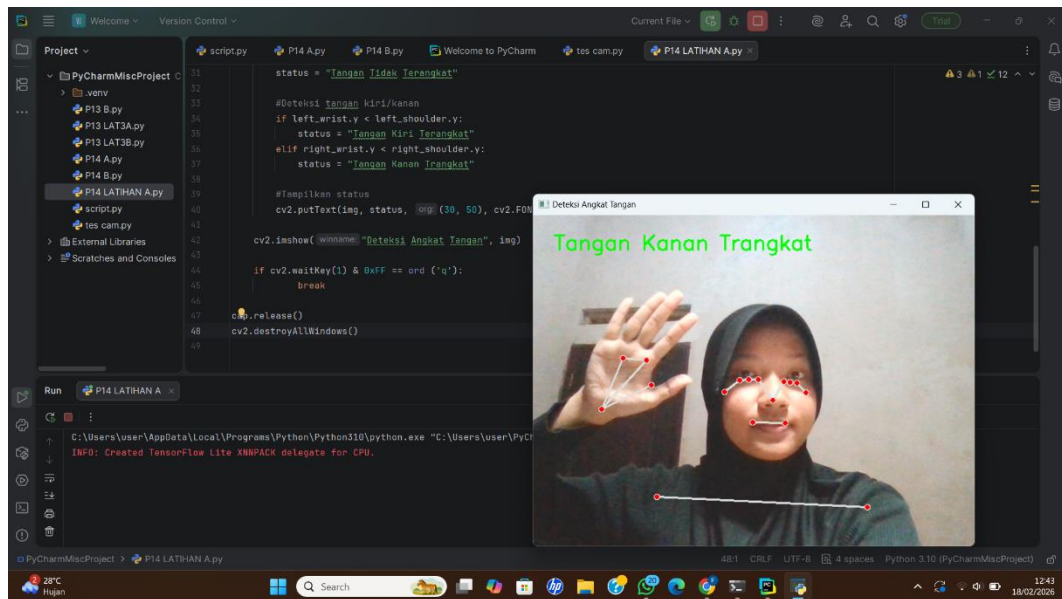
3) Latihan A



Gambar 3. 1 Deteksi program saat tidak angkat tangan



Gambar 3. 2 Deteksi program saat tangan kiri terangkat



Gambar 3. 3 Deteksi program saat tangan kanan terangkat

5. ANALISIS PROGRAM

1) Deteksi Tampilan Tubuh

Pada percobaan pertama, sistem diuji untuk mendeteksi keberadaan tubuh manusia menggunakan kamera webcam secara real-time. Hasil program menunjukkan bahwa ketika tubuh pengguna berada di dalam jangkauan kamera dengan posisi yang cukup jelas, sistem mampu mendeteksi tubuh dan menampilkan hasil deteksi pada layar. Hal ini ditandai dengan munculnya visualisasi pose atau indikator bahwa tubuh terdeteksi.

Sebaliknya, ketika tubuh tidak berada di depan kamera atau hanya sebagian kecil tubuh yang terlihat, sistem tidak menampilkan hasil deteksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses deteksi sangat bergantung pada kualitas citra yang diterima, seperti pencahayaan, posisi tubuh, dan sudut pengambilan gambar. Jika informasi visual tidak mencukupi, maka sistem tidak dapat mengenali keberadaan tubuh.

2) Pose Landmarks

Pada percobaan kedua, sistem menampilkan pose landmarks berupa titik-titik penting pada tubuh manusia, seperti kepala, bahu, siku, pinggul, lutut, dan pergelangan tangan. Berdasarkan hasil program, landmarks dapat terdeteksi dan divisualisasikan secara real-time mengikuti pergerakan tubuh pengguna.

Landmark yang ditampilkan saling terhubung membentuk kerangka tubuh (skeleton), sehingga memudahkan pengguna dalam memahami posisi dan postur tubuh. Ketika pengguna bergerak, posisi landmark juga ikut berubah

secara dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pelacakan pose secara kontinu pada setiap frame video. Namun, akurasi pendeteksian landmark dapat menurun ketika gerakan terlalu cepat, pencahayaan kurang, atau sebagian tubuh tertutup.

3) Latihan A

Percobaan ketiga berfokus pada pengenalan gerakan spesifik, yaitu mengangkat tangan. Deteksi dilakukan dengan membandingkan posisi vertikal landmark pergelangan tangan terhadap landmark bahu. Pada kondisi tidak mengangkat tangan, pergelangan tangan berada di bawah atau sejajar dengan bahu. Sistem tidak memberikan indikasi bahwa tangan terangkat. Hal ini menunjukkan bahwa logika perbandingan posisi landmark bekerja dengan benar dan tidak menghasilkan deteksi palsu.

Ketika tangan kiri diangkat, posisi landmark pergelangan tangan kiri berada lebih tinggi dibandingkan landmark bahu kiri. Sistem berhasil mendeteksi kondisi tersebut dan menampilkan informasi bahwa tangan kiri terangkat. Deteksi ini berlangsung secara real-time dan konsisten selama posisi tangan tetap terangkat.

Pada kondisi tangan kanan terangkat, sistem juga mampu mendeteksi gerakan dengan cara yang sama, yaitu membandingkan posisi pergelangan tangan kanan dengan bahu kanan. Hasil program menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan yang terangkat dengan baik. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa informasi posisi landmark dapat dimanfaatkan untuk mengenali gestur sederhana tanpa memerlukan sensor tambahan.

6. KESIMPULAN

- 1) MediaPipe Pose mampu mendeteksi keberadaan tubuh manusia menggunakan kamera webcam secara real-time dengan baik selama objek berada dalam area pandang kamera dan kondisi pencahayaan mencukupi.
- 2) Sistem berhasil menampilkan pose landmarks berupa titik-titik penting pada tubuh manusia dan memvisualisasikannya dalam bentuk kerangka tubuh yang mengikuti pergerakan pengguna secara real-time pada setiap frame video.
- 3) Program deteksi gerakan mengangkat tangan berhasil mengenali kondisi tangan terangkat dan tidak terangkat dengan membandingkan posisi pergelangan tangan terhadap bahu.
- 4) Sistem mampu membedakan gerakan tangan kiri dan tangan kanan secara real-time tanpa menggunakan sensor tambahan selain kamera.
- 5) Keakuratan deteksi pose dan gerakan dipengaruhi oleh faktor pencahayaan, posisi tubuh, serta sudut pengambilan gambar dari kamera.

7. SARAN

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem disarankan diuji pada berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar agar diketahui pengaruh lingkungan terhadap akurasi deteksi pose. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan variasi gerakan lain serta memanfaatkan perhitungan sudut antar landmark agar analisis gerakan menjadi lebih akurat. MediaPipe Pose juga dapat diterapkan pada aplikasi nyata seperti interaksi manusia-komputer atau pemantauan postur tubuh.